

(3.1) Uvažujme dvě báze $B_1 = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ a $B_2 = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ vektorového prostoru $\mathbb{R}^n$ a označme Gramovu matici posloupnosti B_j vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu jako G_j (pro $j = 1, 2$). Ukažte, že následující podmínky jsou ekvivalentní:

- (a) existuje ortogonální matice Q řádu n taková, že $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$;
- (b) $G_1 = G_2$.

Návod: Těžká je pouze implikace (b) $\Rightarrow$ (a). Vzpomeňte si na zimní semestr: existuje právě jedno lineární zobrazení, které zobrazuje vektory báze B_1 na vektory báze B_2 . Spočtete matici, kterou je to zobrazení určené, a za pomoci podmínky (b) dokažte, že je ta matice ortogonální.

Poznámka: Tvzení platí obecněji. Ať $\mathbf{V}$ je libovolný konečně generovaný reálný vektorový prostor se skalárním součinem $\langle \cdot, \cdot \rangle$, mějme dvě báze $B_1 = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ a $B_2 = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ a označme G_1 a G_2 popořadě jejich Gramovy matice. Pak $G_1 = G_2$, právě když existuje ortogonální zobrazení $f: \mathbf{V} \rightarrow \mathbf{V}$ takové, že $f(\mathbf{u}_i) = \mathbf{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$. Jako bonus si můžete rozmyslet, jak by se Vaše řešení upravilo na tento obecnější případ.

Důkaz (a) $\Rightarrow$ (b)

Předpokládáme, že existuje ortogonální matice Q řádu n taková, že $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$. Prvky gramov. matice G_2 n -sím řádku a j -sím sloupce jsou díky standardnímu skalárnímu součinu $\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j$, což můžeme psát maticově jako $\mathbf{v}_i^T \mathbf{v}_j$. Dosadíme do předpokladu:

$$\mathbf{v}_i^T \mathbf{v}_j = (Q\mathbf{u}_i)^T (Q\mathbf{u}_j) = \mathbf{u}_i^T Q^T Q \mathbf{u}_j$$

Položte Q je ortogonální matice, platí za definice $Q^T Q = I$ (jehodková matice). Dosazujeme tedy:

$$\mathbf{u}_i^T I \mathbf{u}_j = \mathbf{u}_i^T \mathbf{u}_j$$

Výsledek $\mathbf{u}_i^T \mathbf{u}_j$ je přesně prvek $(G_1)_{ij}$. Ukázali jsme, že odpovídající si prvky obou matic jsou stejné, tedy $G_1 = G_2$.

Důkaz (b) $\Rightarrow$ (a)

Předpokládáme, že $G_1 = G_2$. Necht U je nějaká matice, jejíž sloupce tvoří vektory $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n$ a V je matice se sloupci $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$. Protože jsou báze, matice U a V jsou regulární. Gramov. matice lze napravit jako $G_1 = U^T U$ a $G_2 = V^T V$. Z předpokladu tedy máme:

$$U^T U = V^T V$$

Hledáme lineární zobrazení určené maticí Q , které převede první bázi na druhou,

tedy $QU = V$. Odtud vyjádříme $Q = VU^{-1}$. Nyní musíme dokázat, že takto sestavená matice Q je ortogonální, neboli, že $Q^T Q = I$. Dosadíme:

$$Q^T Q = (VU^{-1})^T (VU^{-1}) = (U^{-1})^T V^T V U^{-1} \quad \text{Protože } (U^{-1})^T = (U^T)^{-1}, \text{ musíme předpoklad:}$$

$$Q^T Q = (U^T)^{-1} (V^T V) U^{-1} \quad \text{Nyní využijeme hlavní předpoklad } V^T V = U^T U:$$

$$Q^T Q = (U^T)^{-1} (U^T U) U^{-1} = (U^T)^{-1} U^T (U U^{-1}) = I \cdot I = I$$

Matice Q je ortogonální, čímž je důkaz hotov.